

Entrega 1: Definición de Proyecto de Investigación

Materia: Taller de Tesis 2026

Alumno: Augusto Rey

Grupo: G3

1. Elección del conjunto de datos

Se trabajará con el dataset de **Matrices Origen-Destino (OD) del Transporte Público del AMBA**, construido a partir de datos del sistema **SUBE** (referencia: Reporte BID 2022).

- **Descripción:** El dataset contiene viajes anonimizados y etapificados del Área Metropolitana de Buenos Aires. Incluye coordenadas de origen y destino (imputadas) agregadas mediante el índice espacial **H3 de Uber (resolución 10)**.
- **Justificación:** Es un dataset de gestión pública de gran escala (millones de registros) que permite observar la movilidad real de la ciudadanía. Aunque el BID ya procesó la matriz, los datos están abiertos para realizar análisis inferenciales y de redes que aún no han sido explorados en profundidad, especialmente en su relación con indicadores socioeconómicos.

2. Elección de la pregunta de investigación

Pregunta: *¿En qué medida la intermodalidad forzada en el cordón externo del AMBA actúa como un factor de fricción espacial que penaliza el acceso a oportunidades laborales en comparación con el centro urbano?*

Motivación Científica:

La movilidad urbana es un derecho que condiciona el acceso al trabajo y la salud. Si bien se sabe que los viajes más largos ocurren desde la periferia, el reporte del BID muestra que los viajes interjurisdiccionales tienen un promedio de 2 etapas (intermodalidad). Esta investigación busca determinar si existe una **penalización sistemática** en términos de tiempo y costo para ciertos sectores geográficos donde la falta de oferta directa obliga al transbordo. La contribución original consiste en identificar "zonas de fricción crítica" mediante el cruce de la Matriz OD con datos de densidad de oferta de transporte, diferenciando la intermodalidad opcional (eficiente) de la forzada (ineficiente).

3. Elección de técnicas de análisis (Metodología)

Para responder a la pregunta, se proponen las siguientes técnicas:

1. **Análisis de Redes (Grafos):** Se modelará la movilidad como un grafo pesado donde los nodos son hexágonos H3 y las aristas son los flujos de pasajeros. Se utilizarán métricas de **centralidad y intermediación (Betweenness Centrality)** para identificar nodos de transbordo críticos y medir la vulnerabilidad de la red ante fallos en líneas troncales.
2. **Clustering Espacial (Aprendizaje No Supervisado):** Se aplicará un algoritmo de clustering (como **K-Means o HDBSCAN**) sobre los viajes para agrupar trayectos según su "perfil de fricción" (duración, número de etapas, distancia euclidiana vs. real). Esto permitirá mapear clusters de "ineficiencia de movilidad" en el territorio.
3. **Modelos de Regresión (Opcional para Entrega 3):** Para cuantificar la penalización, se podría entrenar una regresión que explique la duración del viaje en función de la cantidad de etapas y la ubicación geográfica, controlando por la densidad de la oferta en el origen.